

Sistemas de ecuaciones lineales



UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO

Factorización LU, estructuras
especiales y condicionamiento

Oswaldo José Velásquez Castañón
Métodos Numéricos – 2026-2

Factorizar evita repetir la eliminación

Suponga que debemos resolver

$$Ax = b^{(1)}, \quad Ax = b^{(2)}, \quad \dots, \quad Ax = b^{(m)}.$$

Aplicar Gauss desde cero para cada lado derecho repite el trabajo más costoso.

Idea central

Factorizamos una vez la matriz A y reutilizamos esa información para cada nuevo vector $b^{(j)}$.

$A \longrightarrow$ factores triangulares $\longrightarrow$ muchas soluciones

La factorización separa el problema en dos

Buscamos matrices triangulares

$$L = \begin{bmatrix} \ell_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \ell_{n1} & \cdots & \ell_{n,n-1} & \ell_{nn} \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & u_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{bmatrix}$$

tales que $A = LU$.

Resolver con LU requiere dos sustituciones

Si $A = LU$, entonces

$$Ax = b \iff L(Ux) = b.$$

Introducimos $y = Ux$ y resolvemos:

$$\boxed{Ly = b} \quad \text{por sustitución hacia adelante,}$$

$$\boxed{Ux = y} \quad \text{por sustitución hacia atrás.}$$

Si A es no singular, las diagonales de L y U no contienen ceros.

Algoritmo para resolver después de factorizar

Dos sistemas triangulares

Entrada: L , U y b , con $A = LU$.

1. Para $j = 1, \dots, n$:
2. $y_j \leftarrow (b_j - \sum_{i=1}^{j-1} \ell_{ji} y_i) / \ell_{jj}$.
3. Para $j = n, n-1, \dots, 1$:
4. $x_j \leftarrow (y_j - \sum_{i=j+1}^n u_{ji} x_i) / u_{jj}$.

Salida: x tal que $Ax = b$.

Una vez disponibles los factores, cada nuevo lado derecho cuesta $O(n^2)$.

Ejemplo: dos sustituciones recuperan x

Sea

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

De $Ly = b$ obtenemos $y = (5, -12, 2)^t$. Luego, de $Ux = y$,

$$x = (1, 1, 2)^t.$$

Comprobación

$$LU = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix} = A \text{ y } Ax = b.$$

Los multiplicadores de Gauss forman L

Sin intercambios de filas, la etapa k usa

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \quad i = k + 1, \dots, n.$$

La matriz final de la eliminación es U y los multiplicadores se almacenan debajo de la diagonal de L :

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ m_{21} & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ m_{n1} & \cdots & m_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix}.$$

Ejemplo: Gauss produce LU

Para

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix},$$

los multiplicadores son

$$m_{21} = 2, \quad m_{31} = -1, \quad m_{32} = -1.$$

Por ello,

$$A = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}}_L \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_U.$$

Doolittle fija una diagonal de unos

En la forma de Doolittle se impone $\ell_{ii} = 1$. Para $k = 1, \dots, n$:

$$u_{kj} = a_{kj} - \sum_{s=1}^{k-1} \ell_{ks} u_{sj}, \quad j = k, \dots, n,$$

$$\ell_{ik} = \frac{a_{ik} - \sum_{s=1}^{k-1} \ell_{is} u_{sk}}{u_{kk}}, \quad i = k + 1, \dots, n.$$

Condición de continuación

El pivote u_{kk} debe ser distinto de cero; de lo contrario se requiere intercambiar filas.

A veces se necesitan intercambios

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = -1.$$

La matriz es invertible, pero el primer pivote es cero: Gauss no puede comenzar sin intercambiar filas.

Consecuencia

No toda matriz no singular admite una factorización $A = LU$ sin permutaciones. La dificultad no es la existencia de la solución, sino el orden de las filas.

Una permutación registra los intercambios

Una matriz de permutación se obtiene intercambiando filas de la identidad. En el ejemplo,

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad PA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

En general, el pivoteo parcial produce

$$PA = LU.$$

Así, para resolver $Ax = b$ se calculan primero Pb , luego $Ly = Pb$ y finalmente $Ux = y$.

Algoritmo práctico: $PA = LU$

Factorización con pivoteo parcial

Entrada: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ no singular.

1. Iniciar $P \leftarrow I$ y $L \leftarrow I$.
2. Para $k = 1, \dots, n - 1$: elegir r que maximiza $|a_{ik}|$.
3. intercambiar filas k, r en A y P , y en las columnas $1, \dots, k - 1$ de L .
4. para $i = k + 1, \dots, n$: guardar $\ell_{ik} = a_{ik}/a_{kk}$ y actualizar la fila i .
5. Al terminar, definir $U \leftarrow A$ transformada.

Salida: P, L, U tales que $PA = LU$.

Factorizar domina el costo total

Trabajo	Costo dominante	Orden
Factorizar $PA = LU$	$\approx n^3/3$	$O(n^3)$
Resolver $Ly = Pb$	$\approx n^2/2$	$O(n^2)$
Resolver $Ux = y$	$\approx n^2/2$	$O(n^2)$
Cada nuevo b	$\approx n^2$	$O(n^2)$

Ganancia

Con muchos lados derechos, se paga una sola factorización cúbica y luego una solución cuadrática por cada vector adicional.

La estructura puede reducir aún más el costo

La factorización general $PA = LU$ no aprovecha propiedades adicionales de A . Dos casos importantes de las notas son:

- ▶ matrices simétricas definidas positivas: factorización de Cholesky;
- ▶ matrices tridiagonales: factorización y solución con almacenamiento lineal.

Principio

Conservar la estructura evita calcular y almacenar ceros conocidos de antemano.

Una matriz definida positiva admite Cholesky

Una matriz real simétrica $A = A^t$ es **definida positiva** si

$$x^t A x > 0 \quad \text{para todo } x \neq 0.$$

Para toda matriz de este tipo existe una única matriz triangular inferior L , con diagonal positiva, tal que

$$A = LL^t.$$

Esta es la factorización de Cholesky.

Cholesky calcula solamente la mitad necesaria

De $A = LL^t$ se obtienen, para $j = 1, \dots, n$,

$$\ell_{jj} = \left(a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} \ell_{jk}^2 \right)^{1/2},$$

y para $i = j + 1, \dots, n$,

$$\ell_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} \ell_{ik} \ell_{jk}}{\ell_{jj}}.$$

Diagnóstico incorporado

Si el radicando deja de ser positivo, la matriz no satisface las condiciones para continuar con Cholesky en aritmética exacta.

Algoritmo de Cholesky

Construcción por columnas

Entrada: $A = A^t \in \mathbb{R}^{n \times n}$ definida positiva.

1. Para $j = 1, \dots, n$:
2. $s \leftarrow a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} \ell_{jk}^2$.
3. $\ell_{jj} \leftarrow \sqrt{s}$.
4. Para $i = j + 1, \dots, n$:
5. $\ell_{ij} \leftarrow (a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} \ell_{ik} \ell_{jk}) / \ell_{jj}$.

Salida: L triangular inferior tal que $A = LL^t$.

Ejemplo clásico de Cholesky

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 12 & -16 \\ 12 & 37 & -43 \\ -16 & -43 & 98 \end{bmatrix}.$$

Las fórmulas producen

$$L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ -8 & 5 & 3 \end{bmatrix}, \quad L^t = \begin{bmatrix} 2 & 6 & -8 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

La comprobación directa da

$$LL^t = A.$$

Resolver con Cholesky

Si $A = LL^t$, entonces

$$Ax = b \iff L(L^t x) = b.$$

Se resuelve primero $Ly = b$ y luego $L^t x = y$.

Costo

La factorización requiere aproximadamente $n^3/6$ multiplicaciones y divisiones: cerca de la mitad del trabajo de la eliminación de Gauss. Además, solo se almacena una parte triangular.

Estructura tridiagonal

Una matriz tridiagonal tiene la forma

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & a_2 & c_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & b_3 & a_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & b_n & a_n \end{bmatrix}.$$

Solo se almacenan los vectores

$$(b_2, \dots, b_n), \quad (a_1, \dots, a_n), \quad (c_1, \dots, c_{n-1}).$$

El factor LU tridiagonal mantiene el patrón

Buscamos

$$L = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & \alpha_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & b_n & \alpha_n \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & u_1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & u_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Las recurrencias son

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_1, & u_1 &= c_1/\alpha_1, \\ \alpha_j &= a_j - b_j u_{j-1}, & u_j &= c_j/\alpha_j. \end{aligned}$$

Algoritmo compuesto para una tridiagonal

Factorizar, avanzar y retroceder

Entrada: diagonales b, a, c y lado derecho f .

1. $\alpha_1 \leftarrow a_1, u_1 \leftarrow c_1/\alpha_1$.
2. Para $j = 2, \dots, n-1$: $\alpha_j \leftarrow a_j - b_j u_{j-1}, u_j \leftarrow c_j/\alpha_j$.
3. $\alpha_n \leftarrow a_n - b_n u_{n-1}$.
4. $y_1 \leftarrow f_1/\alpha_1$; para $j = 2, \dots, n$: $y_j \leftarrow (f_j - b_j y_{j-1})/\alpha_j$.
5. $x_n \leftarrow y_n$; para $j = n-1, \dots, 1$: $x_j \leftarrow y_j - u_j x_{j+1}$.

Salida: solución de $Ax = f$.

Ejemplo tridiagonal: el costo es lineal

Para

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad f = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

se obtiene

$$\alpha = (2, 3/2, 4/3), \quad u = (-1/2, -2/3).$$

Las dos sustituciones dan

$$x = (1, 1, 1)^t.$$

El algoritmo usa $O(n)$ operaciones y $O(n)$ posiciones de memoria.

La inversa describe, pero no suele resolver

Si A es invertible, existe A^{-1} tal que

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I, \quad x = A^{-1}b.$$

La identidad es útil para el análisis, pero en cómputo conviene resolver $Ax = b$ mediante factores triangulares.

- ▶ Formar A^{-1} exige resolver n sistemas.
- ▶ Almacena información que puede no necesitarse.
- ▶ No mejora la exactitud frente a resolver con $PA = LU$.

Las normas miden tamaños de vectores

Para $x = (x_1, \dots, x_n)^t \in \mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2}, \quad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

Lectura

$\|x\|_1$ suma magnitudes, $\|x\|_2$ mide distancia euclidiana y $\|x\|_\infty$ conserva la componente de mayor magnitud.

En dimensión finita, cualquiera de estas normas permite expresar convergencia y error; las constantes numéricas pueden cambiar.

Una norma inducida mide amplificación

Dada una norma vectorial, su norma matricial inducida es

$$\|A\| = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

Por definición,

$$\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|, \quad \|AB\| \leq \|A\| \|B\|.$$

Interpretación

$\|A\|$ es el máximo factor por el que la transformación $x \mapsto Ax$ puede ampliar un vector en la norma elegida.

Tres normas matriciales tienen fórmulas útiles

Para $A = (a_{ij})$:

$$\|A\|_{\infty} = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, \quad \|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|,$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^*A)} = \sigma_{\max}(A).$$

- ▶ $\|A\|_{\infty}$: máxima suma absoluta por filas.
- ▶ $\|A\|_1$: máxima suma absoluta por columnas.
- ▶ $\|A\|_2$: mayor valor singular.

El número de condición mide sensibilidad

Para una matriz invertible y una norma inducida,

$$\boxed{\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|} \quad \text{y} \quad \text{cond}(A) \geq 1.$$

Si solo se perturba el lado derecho,

$$Ax = b, \quad A(x + \Delta x) = b + \Delta b,$$

entonces

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}.$$

Bien o mal condicionado describe al problema

Bien condicionado

$\text{cond}(A)$ está cerca de 1: pequeñas perturbaciones relativas no pueden amplificarse demasiado según la cota.

Mal condicionado

$\text{cond}(A)$ es grande: existen perturbaciones pequeñas que pueden cambiar mucho la solución.

El condicionamiento pertenece a (A, b) como problema; la estabilidad pertenece al algoritmo que lo resuelve.

Un cambio diminuto puede alterar la solución

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0.99 \\ 0.99 & 0.98 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1.99 \\ 1.97 \end{bmatrix}, \quad \tilde{b} = \begin{bmatrix} 1.989903 \\ 1.970106 \end{bmatrix}.$$

Las soluciones son

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \tilde{x} \approx \begin{bmatrix} 3 \\ -1.0203 \end{bmatrix}.$$

La perturbación relativa en b es aproximadamente 5.33×10^{-5} , pero la perturbación relativa en x es aproximadamente 2.02.

La condición acota la amplificación

Para el ejemplo anterior,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -9800 & 9900 \\ 9900 & -10000 \end{bmatrix},$$

y por tanto

$$\text{cond}_{\infty}(A) = \|A\|_{\infty} \|A^{-1}\|_{\infty} = 1.99(19900) = 39601.$$

El factor observado es

$$\frac{2.0203}{5.3266 \times 10^{-5}} \approx 37928 < 39601.$$

La cota no predice el error exacto; limita la peor amplificación posible.

En norma 2 aparecen los valores singulares

Para cualquier matriz no singular,

$$\text{cond}_2(A) = \frac{\sigma_{\text{máx}}(A)}{\sigma_{\text{mín}}(A)}.$$

Si A es simétrica definida positiva, sus valores singulares coinciden con sus valores propios positivos y

$$\text{cond}_2(A) = \frac{\lambda_{\text{máx}}(A)}{\lambda_{\text{mín}}(A)}.$$

Corrección importante

El cociente de valores propios no es válido para una matriz general; la fórmula general utiliza valores singulares.

Perturbar A y b exige una cota conjunta

Suponga

$$Ax = b, \quad (A + \Delta A)(x + \Delta x) = b + \Delta b.$$

Si

$$\text{cond}(A) \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} < 1,$$

entonces

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \text{cond}(A) \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} \right).$$

Un pivote pequeño puede destruir cifras

Considere, con aritmética de dos cifras significativas,

$$0.005x + y = 0.5, \quad x + y = 1.$$

Sin intercambio, el multiplicador es 200 y se obtiene

$$-199y = -99, \quad y \approx 0.50, \quad x \approx 0.$$

La solución exacta es aproximadamente

$$x = 0.503, \quad y = 0.497.$$

El pivoteo parcial reduce la pérdida

Si primero intercambiamos las ecuaciones,

$$x + y = 1, \quad 0.005x + y = 0.5,$$

el multiplicador es 0.005 y la aritmética de dos cifras produce

$$y \approx 0.50, \quad x \approx 0.50.$$

Resultado

El pivoteo no vuelve exacto el cálculo, pero evita el gran multiplicador que amplificaba los errores intermedios.

Las escalas pueden engañar al pivoteo simple

Multiplicar la primera ecuación por 400 no cambia la solución:

$$2x + 400y = 200, \quad x + y = 1.$$

El pivoteo parcial escogería 2 por ser mayor que 1, aunque esa elección reproduce la mala secuencia de cálculo.

Pivoteo parcial escalado

Compare $|a_{ik}|/s_i$, donde $s_i = \max_j |a_{ij}|$. Así se considera el tamaño del candidato en relación con toda su fila.

El residuo es un error hacia atrás

Para una solución calculada $\hat{x}$, el residuo es

$$r = b - A\hat{x}.$$

Entonces $\hat{x}$ satisface exactamente

$$A\hat{x} = b - r.$$

Por ello, $\|r\|/\|b\|$ mide cuánto habría que perturbar el lado derecho para que $\hat{x}$ fuera una solución exacta.

Error hacia adelante

El error que normalmente interesa es $\|x - \hat{x}\|/\|x\|$.

Condición y residuo deben leerse juntos

Aplicando la cota de perturbación al residuo,

$$\frac{\|x - \hat{x}\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|r\|}{\|b\|}.$$

- ▶ Si A está bien condicionada, un residuo relativo pequeño controla el error.
- ▶ Si A está mal condicionada, el mismo residuo puede coexistir con un error grande.
- ▶ Reportar solo el residuo omite una parte esencial del diagnóstico.

Estrategia de solución y diagnóstico

1. Factorice una vez $PA = LU$ y reutilice los factores.
2. Use Cholesky o el algoritmo tridiagonal cuando la estructura lo permita.
3. Use pivoteo y escalamiento en la factorización general.
4. Distinga redondeo del algoritmo y sensibilidad del problema.
5. Evalúe residuo y condición antes de interpretar la exactitud.

Siguiente presentación

La Unidad 3C estudia la factorización QR mediante Householder y Givens.